Mavzu: Ma’lumotlarni so‘rovlar yordamida saralash

Ma’lumotlarni so‘rovlar yordamida saralash – bu ma’lumotlar bazasida saqlangan ma’lumotlarni foydalanuvchining so‘rovlariga asoslanib, tartibga solish yoki filtrlashni anglatadi. Bu soha asosan ma’lumotlar bazasi tizimlari, *Big Data* (katta hajmdagi ma’lumotlar) va ma’lumotlar bilan ishlovchi tizimlarda qo‘llaniladi.

Ma’lumotlar — bu har xil shakldagi faktlar, raqamlar, matnlar, tasvirlar yoki boshqa turdagi xususiyatlardir. Shuningdek, ular saqlanishi, qayta ishlanishi va tahlil qilinishi mumkin.

Ma’lumotlar bazasida so‘rovlar *(Queries)* — bu ma’lumotlar bazasidan kerakli ma’lumotlarni olish, o‘zgartirish, o‘chirish yoki tahlil qilish uchun ishlatiladigan buyruqlar yoki kodlardir. Ma’lumotlar bazasidagi so‘rovlar turli vazifalarni bajaradi, jumladan ma’lumotlarni chiqarish, saralash, filtrlash, qo‘shish va yangilashdan iborat. Saralash ma’lumotlarni ma’lum bir mezon bo‘yicha tartiblash jarayonidir. Masalan, raqamlarni kichikdan kattagacha yoki katta dan kichikkacha tartibda joylashtirish. Ma’lumotlarni so‘rovlar asosida saralash quyidagi mezonlar bo‘yicha amalga oshirilishi mumkin:

- *Qiyoslash (Comparing)* – bu ma’lumotlar o‘rtasidagi farqlarni tahlil qilish va ularni tartiblash;
- *Maxsus mezonlar* – bu ma’lumotlar turiga qarab, masalan, sana bo‘yicha yoki boshqa xususiyatlarga qarab saralash.

Ma’lumotlarni so‘rovlar yordamida saralash nafaqat ma’lumotlarni tartibga solishni, balki ularni kerakli mezonlar bo‘yicha ajratishni ham o‘z ichiga oladi. Misol uchun:

- ***Sana bo‘yicha saralash*** – bunda ma’lumotlar sanaga asoslanib tartiblanadi, bu holatda eng eski yoki yangi ma’lumotlarni ko‘rsatish mumkin.
- ***Raqamlar bo‘yicha saralash*** – bunda daromadlar yoki miqdorlar bo‘yicha saralash mumkin.
- ***Alifbo bo‘yicha saralash*** – bunda ma’lumotlar hamda matnlar alifbo bo‘yicha tartiblanadi.

Shuningdek berilgan ma’lumotlarni tez va qulay usulda saralash uchun relyatsion ma’lumotlar bazasidan ko‘p foydalaniladi.

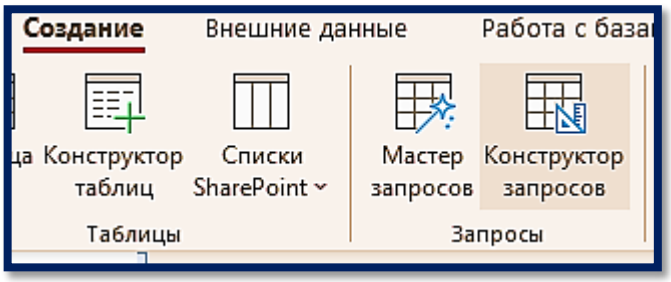
Ma’lumotlarni tez va samarali tahlil qilish bu relyatsion ma’lumotlar bazasining asosiy afzalliklaridan biridir. So‘rovlar ya’ni ma’lumotlarni qidirish, kiritilgan shartlar asosida bir yoki bir nechta jadvaldan ma’lumotlarni olish imkoniyatini beradi. So‘rovni ma’lumotlar bazasiga savol berish deb tasavvur qilsa bo‘ladi. Masalan, Microsoft Access dasturida so‘rov yaratish uchun aniq qidiruv shartlarini belgilash talab qilinadi. Bu shartlar yordamida foydalanuvchi kerakli ma’lumotlarni osongina topa oladi. So‘rovlar, oddiy qidiruv yoki filtrlar bilan solishtirganda, ma’lumotlarni topishda ancha kuchli va samarali vosita hisoblanadi.

Microsoft Access dasturida so‘rovlarni yaratishning bir nechta usullari mavjud. Bu usullar yordamida ma’lumotlarni oddiy so‘rovlar yoki ko‘plab jadvallarni o‘z ichiga olgan so‘rovlar orqali saralash va tahlil qilish mumkin.

Oddiy so‘rovlar, odatda, bitta jadvaldagi ma’lumotlarni tahlil qilish yoki tartibga solishda ishlatiladi. Masalan, “O‘qituvchilar” jadvalidan foydalanib, biror o‘qituvchining dars berayotgan fanlari haqida ma’lumot olish uchun oddiy so‘rovlardan foydalanishi mumkin. Ma’lumotlar bazasida oddiy so‘rovlar quyidagicha yaratiladi:

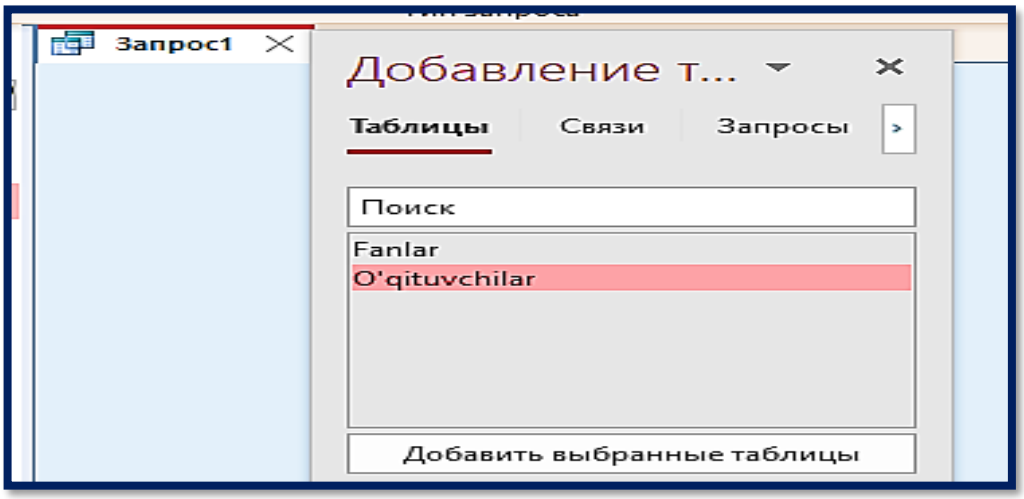
1. So‘rov yaratishda dastlab bizga qanday ma’lumotlar kerakligini aniqlab olishimiz lozim (masalan, “O‘qituvchilar” jadvalidan foydalanib, biror o‘qituvchining dars berayotgan fanlari haqida ma’lumot olish kerak bo‘lsin);
2. Access dasturida “Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi” nomli ma’lumotlar bazasini ishga tushiriladi;
3. “*Создание*” panelidan “*Конструктор запросов*” uskunasi tanlanadi.

Bu holatda so‘rovni yaratish uchun “O‘qituvchilar” jadvalidan kerakli ma’lumotlarni olish va saralash kerak bo‘ladi.



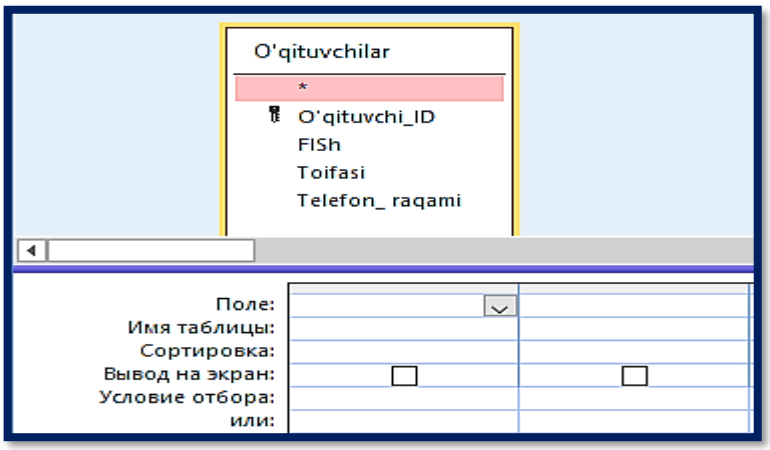
1-rasm. Microsoft Access dasturida so‘rov yaratish oynasi

4. “*Добавление таблицы*” (jadval qo‘shish) oynasidan “O‘qituvchilar” jadvali tanlanadi;



2-rasm. Yaratilgan so‘rovga jadvallarni qo‘shish oynasi

5. “*Добавить*” tugmachasini bosish orqali jadval so‘rovlar oynasiga o‘tkaziladi;
6. “*Закрыть*” tugmachasini bosish orqali jadval qo‘shish oynasi yopiladi.

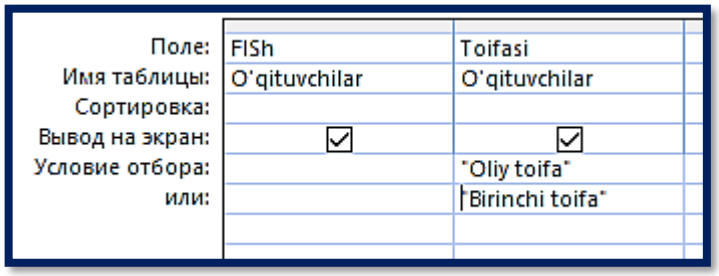


3-rasm. Yaratilayotgan so‘rovga “O‘qituvchilar” jadvalini qo‘shish oynasi

So‘rov oynasi ikki qismdan iborat: birinchi qismida jadvallar bo‘lsa, ikkinchi qismida so‘rov parametrlari sohasi mavjud. So‘rov parametrlari sohasida quyidagi bo‘limlar mavjud:

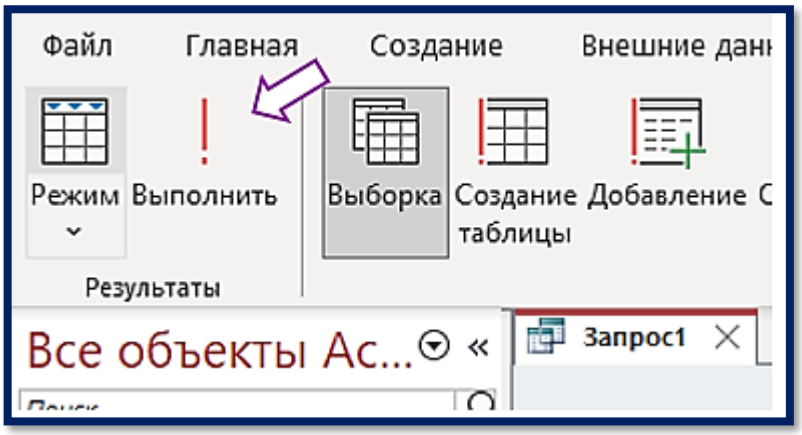
- “*Поле*” (maydon);
- “*Имя таблицы*” (jadval nomi);
- “*Сортировка*” (tartiblash);
- “*Вывод на экран*” (ekranda ko‘rsatish);
- “*Условия отбора*” (saralash sharti);
- “*или*” (saralash shartining “*yoki*” qismi).

7. “*Поле*” bo‘limidan “O‘qituvchilar” jadvalidagi “O‘qituvchi_FISh” va “Toifasi”, maydonlari ketma-ket tanlanadi. “*Имя таблицы*” maydonida avtomatik ravishda maydonlarga mos keluvchi jadval nomlari paydo bo‘ladi.
8. Ma’lumotlarni saralash uchun “Toifasi” ustunidagi “*Условия отбора*” katagiga, “Oliy toifa” nomi kiritiladi. So‘rov parametrlari sohasida ma’lumotni saralab qidirayotgan vaqtda shu so‘rovdagi kiritilgan ma’lumot jadvallar maydoniga kiritilgan ma’lumot bilan bir xil bo‘lishi kerak, aks holda so‘rov amalga oshirilmaydi.
9. “*или*” (yoki) katagiga esa “Birinchi toifa” nomi kiritiladi. Shundan so‘ng, “O‘qituvchilar” jadvalidan oliy toifali yoki birinchi toifali o‘qituvchilar haqidagi ma’lumotlar saralanadi.



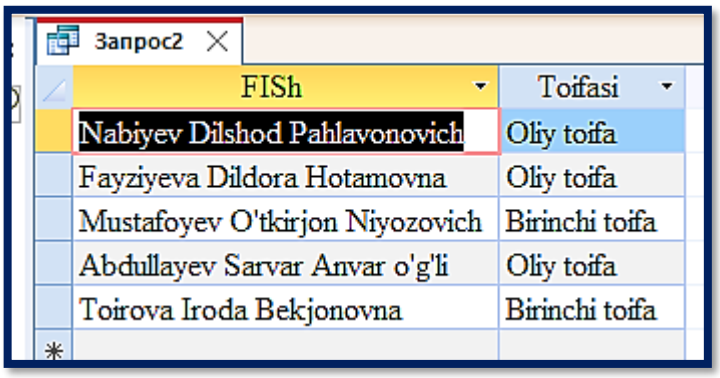
4-rasm. So‘rovlarni saralab qidirish oynasi

10. So‘rov natijasini ko‘rish uchun “*Выполнить*” (ijro etish) tugmachasi bosiladi;



5-rasm. So‘rov natijasini ko‘rish

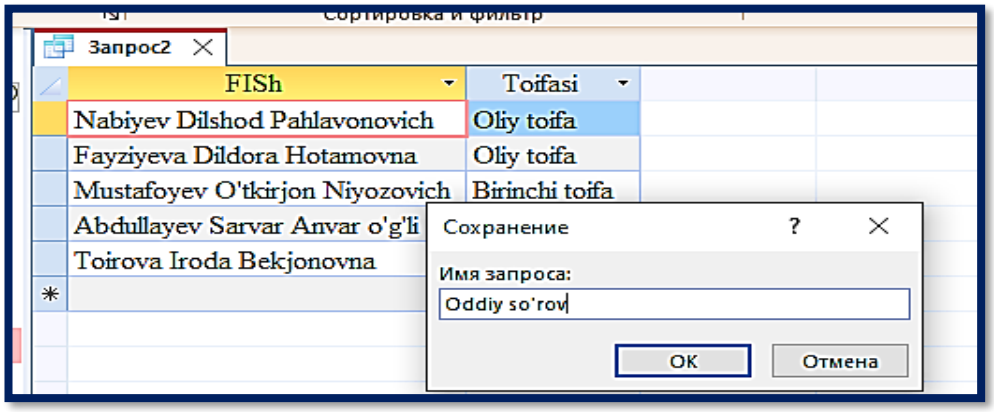
11.Keyingi bosqichda natija jadval ko‘rinishida namoyon bo‘ladi ;



6-rasm. So‘rov natijasi oynasi

12. Yaratilgan so‘rovni saqlash uchun “Ctrl + S” turmalari birgalikda bosiladi;

13.So‘rovga “Oddiy so‘rov” deb nom beriladi va “Ok” tugmachasi bosiladi.



7-rasm. Yaratilgan so‘rovga nom berish oynasi

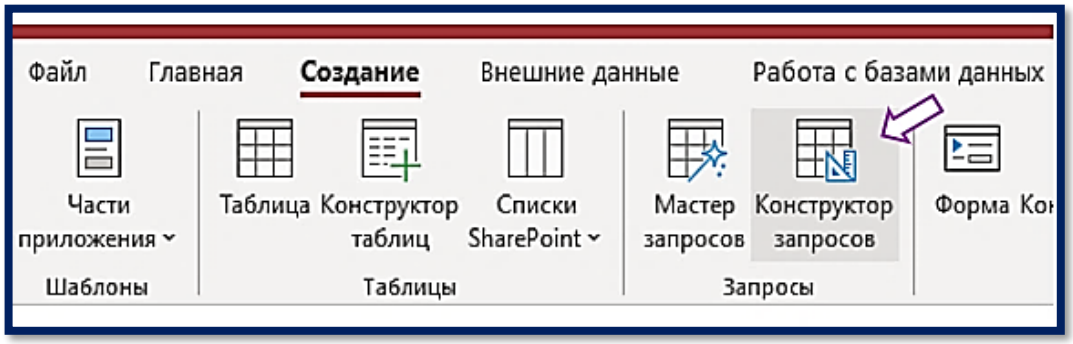
So‘rovlar real vaqt rejimida natija chiqaradi va jadvalni o‘zgartirmagan holda aniq ma’lumotlarni tezda olish imkonini yaratadi. Shu bois oddiy so‘rovlar

ma’lumotlar bazasida ishlash jarayonini soddalashtiradi, vaqtni tejaydi va ma’lumotlar bilan samarali ishlashni ta’minlaydi.

Ma’lumotlarni ko‘p jadvalli so‘rovlar yordamida saralash — bu bir nechta jadvaldagi ma’lumotlarni birlashtirib, ular bo‘yicha saralashni amalga oshirish jarayonidir. Bu jarayon ma’lumotlar bazasidagi turli jadvallardan olingan ma’lumotlarni o‘zaro bog‘lash va ularni kerakli mezonlar bo‘yicha tartibga solish uchun ishlatiladi. Ko‘p jadvalli so‘rovlar yordamida “O‘qituvchilar” va “Fanlar” kabi alohida jadvallardan ma’lumotlar olib, ularni birlashtirib, saralash yoki filtrlash mumkin.

Ma’lumki, ma’lumotlar bazasi bir yo‘nalishga oid ma’lumotlarni bir nechta jadvallarda saqlaydi. Ba’zan bazadan foydalanishda ikkita yoki undan ko‘proq jadvalning ma’lum maydonlaridan yangi jadval yaratish kerak bo‘ladi. Masalan, so‘rov yordamida “O‘qituvchilar” va “Fanlar” jadvallaridagi bir nechta maydonlardan yangi jadval yaratish mumkin. Yangi jadvalda qaysi o‘qituvchi qaysi fanni o‘tishi haqida ma’lumotlar saqlanadi. Shunday qilib, biz ikta jadvaldan foydalanib, yangi jadval yaratishni o‘rganamiz va bu quyidagicha amalga oshiriladi:

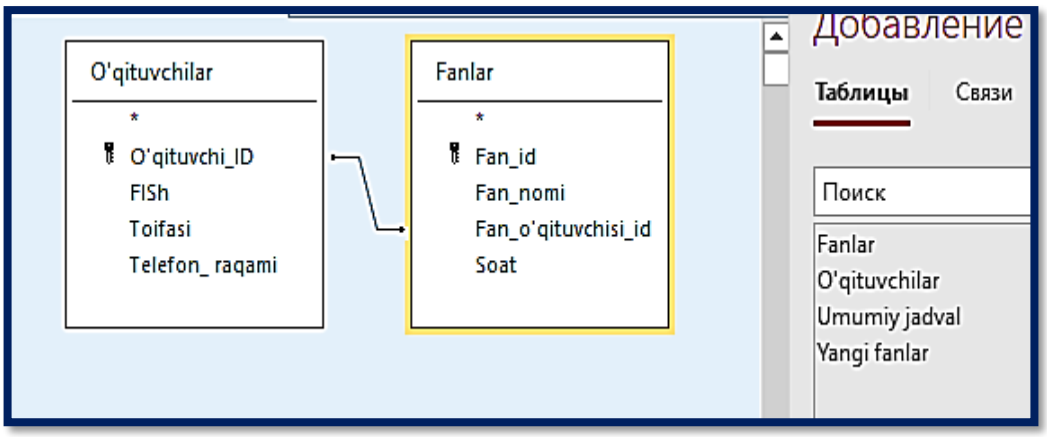
1. Microsoft Access dasturida “Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi” nomli ma’lumotlar bazasini ishga tushiring. Bazada bir nechta jadval borligiga ishonch hosil qiling.;
2. “*Создание*” panelidan “*Конструктор запросов*” uskunasini tanlang;



8-rasm. Microsoft Access dasturida yangi so‘rov yaratish oynasi

3. “*Добавление таблицы*” (jadval qo‘shish) oynasidan “Fanlar” jadvalini tanlang;
4. “*Добавить*” tugmasini bosib, jadvalni so‘rovlar oynasiga o‘tkazing;

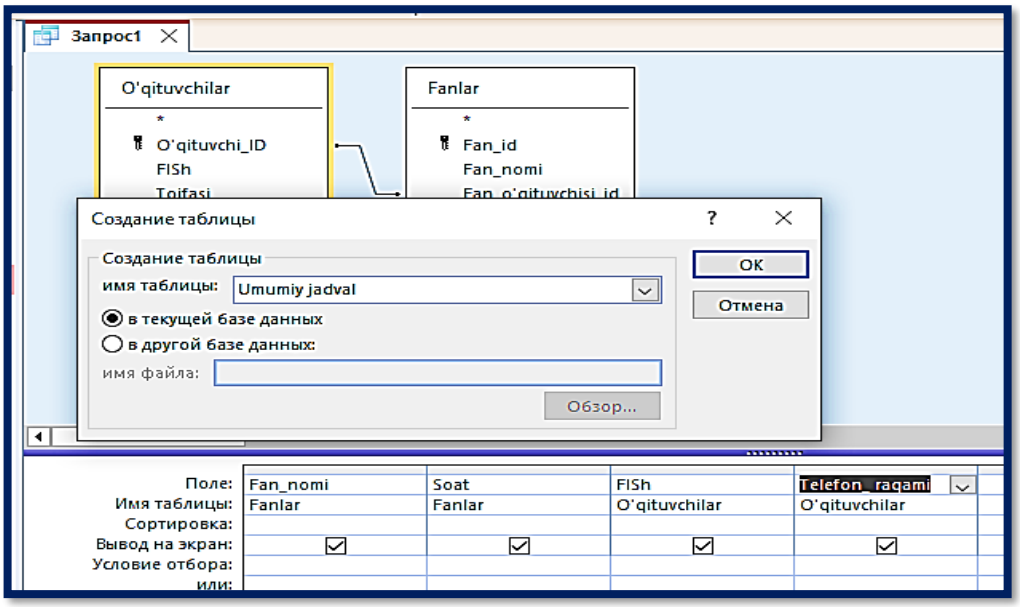
5. “O‘qituvchilar” jadvalini tanlab, “*Добавить*” tugmasini bosing;
6. “*Закрыть*” tugmasini bosib, jadval qo‘shish oynasini yoping;



9-rasm. Yaratilgan yangi so‘rovga jadvallarni qo‘shish oynasi

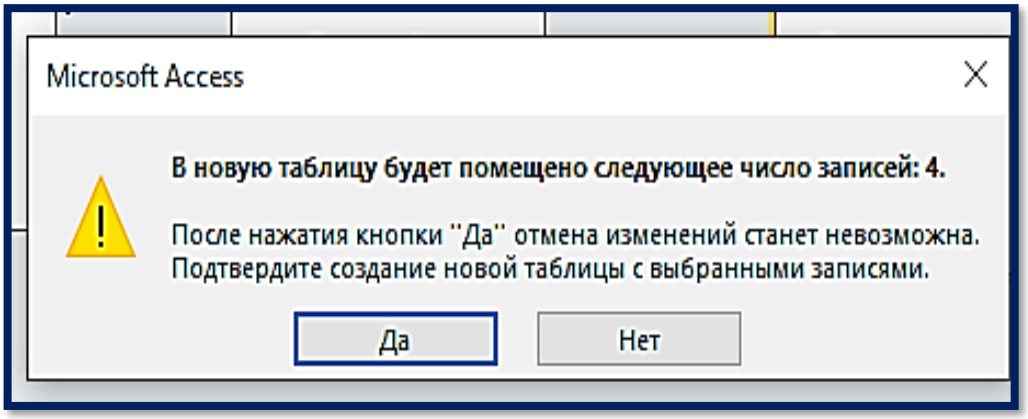
7. Sichqonchaning chap tugmasini ikki marta bosish orqali “Fanlar” jadvalidan “Fan_nomi” va “soat” maydonlarini so‘rov parametrlari oynasiga o‘tkazing;
8. Sichqonchaning chap tugmasini ikki marta bosib “O‘qituvchilar” jadvalidan “FISh” va “Tel raqami” maydonlarini so‘rov parametrlari oynasiga o‘tkazing;
9. So‘rovda birlashtirilgan maydonlardan yangi jadval yaratish uchun “*Создание таблицы*” uskunasini tanlang.

10-rasm. So‘rovga yangi jadval qo‘shish



11-rasm. Yaratilgan yangi jadvalga nom berish oynasi

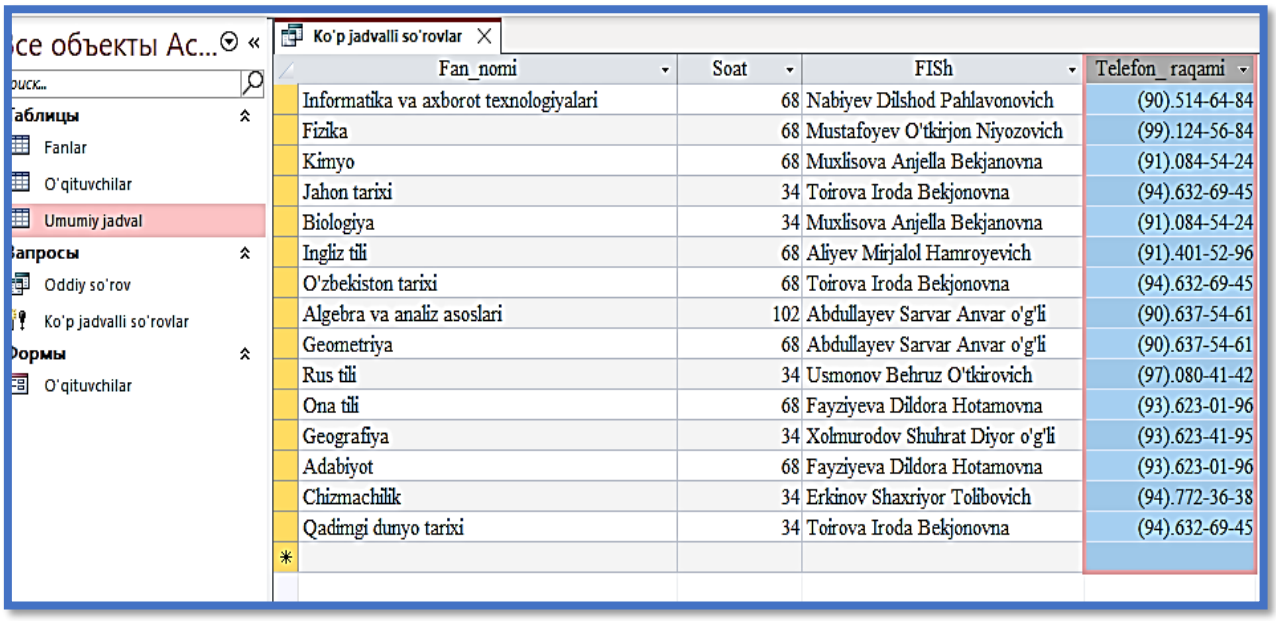
10. So‘rov natijasidan yangi jadval yaratishni tasdiqlang.



12-rasm. So‘rorlar yordamida yangi jadvalni yaratishni tasdiqlash oynasi.

11.Natijada ishchi oynada “Umumiy jadval” nomli yangi jadval hosil bo‘ladi.

12. Ko‘p jadvalli so‘rovni saqlash uchun so‘rov maydoniga o‘ting va “Ctrl + S” tugmachalarini birgalikda bosing.



Fan_nomi	Soat	FISh	Telefon_raqami
Informatika va axborot texnologiyalari	68	Nabiyev Dilshod Pahlavonovich	(90).514-64-84
Fizika	68	Mustafoyev O'tkirjon Niyozovich	(99).124-56-84
Kimyo	68	Muxlisova Anjella Bekjanovna	(91).084-54-24
Jahon tarixi	34	Toirova Iroda Bekjonovna	(94).632-69-45
Biologiya	34	Muxlisova Anjella Bekjanovna	(91).084-54-24
Ingliz tili	68	Aliyev Mirjalol Hamroyevich	(91).401-52-96
O'zbekiston tarixi	68	Toirova Iroda Bekjonovna	(94).632-69-45
Algebra va analiz asoslari	102	Abdullayev Sarvar Anvar o'g'li	(90).637-54-61
Geometriya	68	Abdullayev Sarvar Anvar o'g'li	(90).637-54-61
Rus tili	34	Usmonov Behruz O'tkirovich	(97).080-41-42
Ona tili	68	Fayziyeva Dildora Hotamovna	(93).623-01-96
Geografiya	34	Xolmurodov Shuhrat Diyor o'g'li	(93).623-41-95
Adabiyot	68	Fayziyeva Dildora Hotamovna	(93).623-01-96
Chizmachilik	34	Erkinov Shaxriyor Tolibovich	(94).772-36-38
Qadimgi dunyo tarixi	34	Toirova Iroda Bekjonovna	(94).632-69-45

13-rasm. Yaratilgan yangi jadval ko‘rinishi

Demak, MS Access dasturida so‘rovlar yaratish so‘rov parametrlari oynasida amalga oshiriladi. Endi esa “*Условия отбора*” va “*или*” kabi bo‘limlarda shart yozishda ishlatiladigan buyruqlar bilan tanishamiz.

1-jadval

“*Условия отбора*” va “*или*” kabi bo‘limlarda shart yozish buyruqlari

Buyruq nomi	Yozilishi	Tasnif
Teng (=)	*“x”*	*X* ga teng bo‘lgan yozuvlarni chop etadi. Bu yerda *x* ism, son yoki qandaydir nom bo‘lishi mumkin. Misollar: “O‘tkir Hoshimov”, “7” yoki “5-b” kabi qiymatlarga teng ma’lumotlarni topadi.
Teng emas	*Not in (“x”)*	*x* mavjud bo‘lgan yozuvlardan tashqari barcha yozuvlarni chop etadi. Misol uchun: Not in (“O‘tkir Hoshimov”) so‘rovi O‘tkir Hoshimov nomi bo‘lmagan yozuvlarni taqdim etadi.
Bilan boshlangan	*Like (“x*”)*	*x* bilan boshlanuvchi ma’lumotlarni chop etadi (*x* bitta yoki bir nechta belgi bo‘lishi mumkin). Misol uchun “gul” so‘zi bilan boshlanuvchi

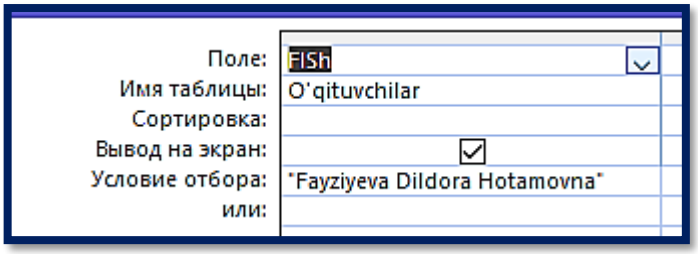
		o‘quvchilar haqida ma’lumot kerak bo‘lsa, Like (“gul*”) ko‘rinishida so‘rov yoziladi. Natijada, so‘rov Gulnora, Gulsara, Gulhayo, Gulnoza, Gulshoda kabi ismli o‘quvchilarni bazadan topadi.
Bilan tugagan	*Like (“*x”)*	*x* bilan tugovchi ma’lumotlarni chop etadi (*x* bitta yoki bir nechta belgi bo‘lishi mumkin). Misol uchun “a” sinfda o‘qiydigan kutubxona a’zolari haqida ma’lumot kerak bo‘lsa, Like (“*a”) ko‘rinishida so‘rov yoziladi. Natijada, so‘rov 1-a, 2- a, 3- a, 4- a va boshqa a sinflarda o‘qiydigan barcha o‘quvchilar haqidagi ma’lumotlarni topadi.
Ichiga olgan	*Like (“*x*”)*	*So‘z yoki jumlada* x *bo‘lgan ma’lumotlarni chop etadi (*x *bitta yoki bir nechta belgi bo‘lishi mumkin). Misol uchun noyabr oyida tug‘ilgan kutubxona a’zolari haqida ma’lumot kerak bo‘lsa, tavallud sanasi maydoniga Like (“*11*”) ko‘rinishida so‘rov yoziladi. Natijada, so‘rov 01.11.2009, 23.11.2004, 16.11.2008 yoki boshqa faqat 11-oyda tug‘ilgan o‘quvchilarni bazadan topadi.*
Ichiga olmagan	*Not Like (“*x*”)*	*So‘z yoki jumlada x bo‘lmagan ma’lumotlarni chop etadi (*x *bitta yoki bir nechta belgi bo‘lishi mumkin). Misol uchun noyabr oyida tug‘ilmagan kutubxona a’zolari haqida ma’lumot kerak bo‘lsa, tavallud sanasi maydoniga Not Like (“*11*”) ko‘rinishida so‘rov yoziladi. Natijada, so‘rov 11-oyda*

		tug‘ilmagan barcha o‘quvchilarni bazadan topadi.
Orasida (sonlar uchun)	*Between x and y*	*x* dan *y* gacha bo‘lgan oraliqdagi sonli yozuvlarni chop etadi. Misol uchun id raqami 5 dan 11 gacha bo‘lgan kutubxona a’zolari haqidagi ma’lumot kerak bo‘lsa, “ID” maydoniga Between *x* and *y* ko‘rinishida so‘rov yoziladi.

Yuqoridagi standart shart yozish buyruqlari “*Условия отбора*” va “*или*” bo‘limlariga yoziladi. Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma’lumotlarni Access dasturida amaliy qo‘llashda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ushbu funksiyalarning har biri bo‘yicha kengaytirilgan tavsiflar, sintaksis izohlar hamda qo‘llanish misollari taqdim etiladi.

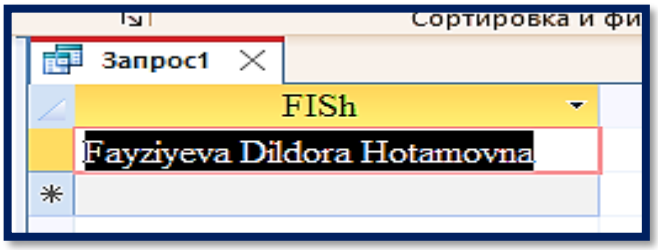
Tenglik (=) – bu shart ma’lum bir maydon qiymati aniq ko‘rsatilgan qiymat bilan aynan bir xil bo‘lgan yozuvlarni tanlab olish uchun ishlatiladi. Bu shart faqat to‘liq mos keluvchi ma’lumotlarni chiqaradi. **Misol:** FISh = “Fayziyeva Dildora Hotamovna” bo‘lgan yozuvlarni topish. Access dasturida Tenglik (=) shartini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Access dasturida joriy “Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi” nomli ma’lumotlar bazasini ochamiz;
2. *“Создание”* bo‘limidan *“Конструктор запроса”* buyrug‘i tanlanadi;
3. So‘rov yaratilgach “O‘quvchilar” jadvali qo‘shishiladi;
4. “O‘qituvchi_FISh” maydonini tanlanadi;
5. *“Условие отбора”* satriga: = “Fayziyeva Dildora Hotamovna” yoziladi;



14-rasm. “*Условие отбора*” satriga “O‘qituvchilar FISh” bo‘yicha filtrlangan so‘rov oynasi

6. Keyingi bosqichda *“Запуск”* tugmasini bosiladi va Access dasturi tanlagan maydon va shart bo‘yicha filtirlash natijalari chiqaradi.

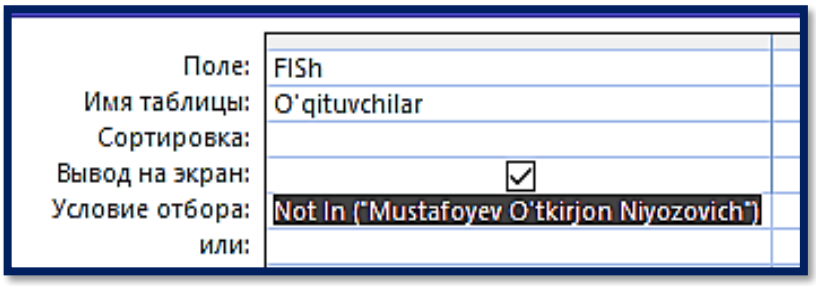


15-rasm. Filtrlangan so‘rov natijasi oynasi

Natijada “O‘qituvchilar” jadvalidagi “O‘qituvchi_FISh” maydonida tarkibida Fayziyeva Dildora Hotamovna nomli o‘qituvchini saralab, chiqaradi.

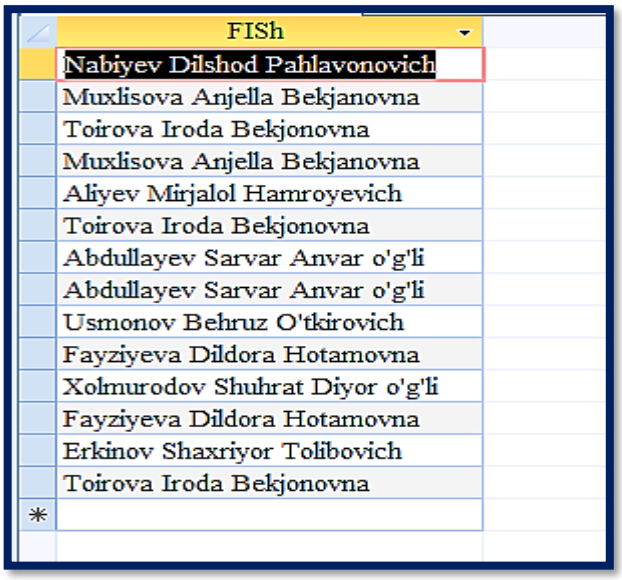
***Teng emas* (*NOT IN*)** – bu operator ma’lumotlar orasidan berilgan qiymatga teng bo‘lmagan yozuvlarni tanlab olish uchun qo‘llaniladi. Ya’ni maydon qiymati *NOT IN* ichida keltirilgan biror qiymatga mos kelmasa, u yozuv natijaga kiritiladi. Bu operator ayniqsa ma’lum bir ism, sinf yoki kodga ega bo‘lmagan yozuvlarni ajratib olishda qulaydir. *NOT IN* berilgan qiymatlar ro‘yxatida mavjud bo‘lmagan barcha ma’lumotlarni filtrlovchi shart hisoblanadi. Access dasturida Teng emas (*NOT IN*) shartini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Joriy ma’lumotlar bazasidan *“Конструктор запроса”* bo‘limi ochiladi;
2. “O‘qituvchi_FISh” maydonini tanlanadi;
3. *“Условие отбора”* satriga: *Not In (“Mustafoyev O'tkirjon Niyozovich”)* yoziladi;



6-rasm. *NOT IN* operatoridan foydalanib filtr qo‘yish oynasi

4. Keyingi bosqichda “*Запуск”* tugmasini bosiladi va Access dasturi tanlagan maydon va shart bo‘yicha filtirlash natijalari chiqariladi.



FISh
Nabiyev Dilshod Pahlavonovich
Muxlisova Anjella Bekjanovna
Toirova Iroda Bekjonovna
Muxlisova Anjella Bekjanovna
Aliyev Mirjalol Hamroyevich
Toirova Iroda Bekjonovna
Abdullayev Sarvar Anvar o'g'li
Abdullayev Sarvar Anvar o'g'li
Usmonov Behruz O'tkirovich
Fayziyeva Dildora Hotamovna
Xolmurodov Shuhrat Diyor o'g'li
Fayziyeva Dildora Hotamovna
Erkinov Shaxriyor Tolibovich
Toirova Iroda Bekjonovna

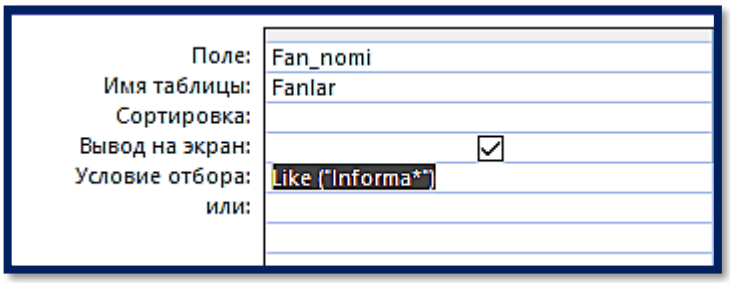
7-rasm. Access dasturida *NOT IN* sharti bilan filtrlash natijasi

Natijada “O‘qituvchilar” jadvalidagi “O‘qituvchi_FISh” maydonida tarkibida “Mustafoyev O‘tkirjon Niyozovich” bo‘lmagan o‘qituvchilar ro‘yhatini chiqaradi.

LIKE (“x*”) – *bu o*perator matn maydonida ma’lum bir belgi yoki harflar ketma-ketligi bilan *boshlanadigan* yozuvlarni topish uchun ishlatiladi. Bu operator ayniqsa ismlar, manzillar, fan nomlari yoki sinf belgilari bir xil harflar bilan boshlanganda ularni tezda ajratib olishga yordam beradi. *LIKE* operatori bilan ishlash matnni qisman qidirish imkonini berib, foydalanuvchiga to‘liq so‘zni emas, balki uning bosh harflarini kiritish orqali natijani olish imkonini yaratadi. Masalan,

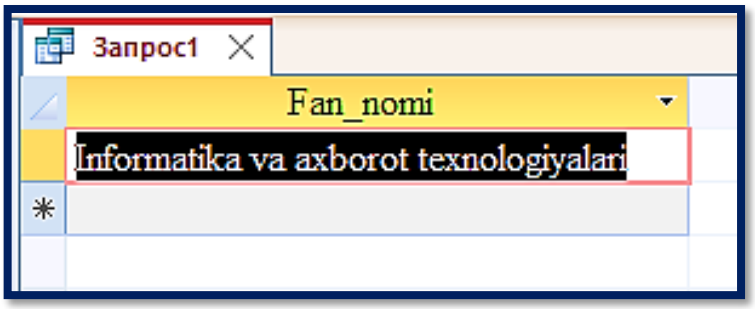
“Gul” bilan boshlanuvchi barcha ismlar — Gulsara, Gulnoza, Gulhayo — ushbu shart orqali topiladi. Access dasturida *LIKE (“x*”)* shartini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Joriy ma’lumotlar bazasidan *“Конструктор запроса”* bo‘limi ochiladi;
2. “Fan_nomi” maydonini tanlanadi;
3. *“Условие отбора”* satriga: *Like “Informa*”* yoziladi;



8-rasm. *LIKE (“x*”)* operatoridan foydalanib filtr qo‘yish

4. Keyingi bosqichda *“Запуск”* tugmasini bosiladi va Access dasturi tanlagan maydon va shart bo‘yicha filtirlash natijalari chiqadi.



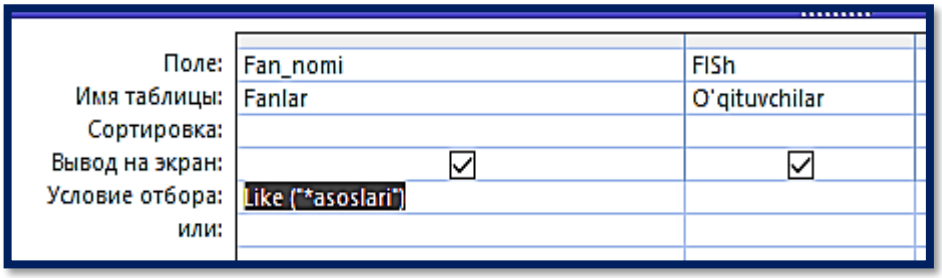
9-rasm. Access dasturida *LIKE (“x*”)* sharti bilan filtrlash natijasi oynasi

Natijada “Fanlar” jadvalidagi “Fan_nomi” maydonida tarkibida “Informa” bilan boshlangan fanlar ro‘yhatini chiqaradi.

LIKE (“*x”) – bu operator matn oxirida ma’lum bir belgi yoki harflar ketma-ketligi bilan *yakunlanadigan* yozuvlarni topish uchun qo‘llaniladi. Bu operator ayniqsa sinf nomlari, familiyalar, hudud nomlari, kodlar yoki oxiri bir xil harf bilan tugaydigan boshqa matnli maydonlarni filtrlashda juda samaralidir. *LIKE*

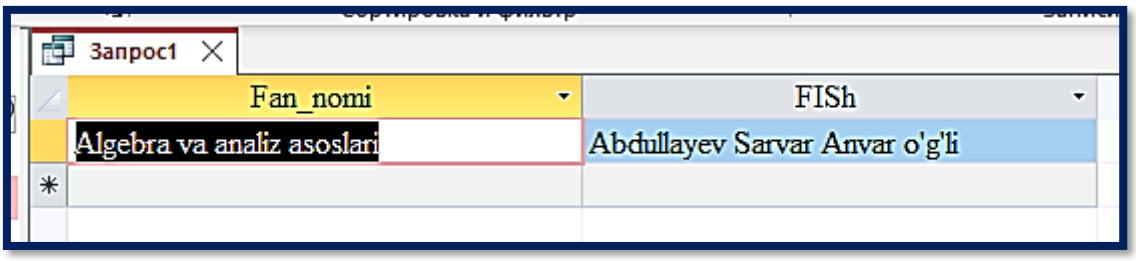
operatoridagi yulduzcha * belgisi matnning istalgan uzunlikdagi boshlang‘ich qismiga mos keladi, shu sababli qidiruv faqat oxirgi belgiga qarab amalga oshiriladi. Masalan, “*a” sharti “5-a”, “6-a”, “9-a” kabi sinf belgilari oxiri “a” bilan tugagan barcha yozuvlarni topadi.

1. Joriy ma’lumotlar bazasidan *“Конструктор запроса”* bo‘limi ochiladi;
2. U yerda “Fanlar” va “O‘qituvchilar” jadvallari qo‘shiladi va “Fan_nomi” maydoni va “O‘qituvchi_FISh” tanlanadi;
3. *“Условие отбора”* satriga: *Like (“*asoslari”)* yoziladi;



10-rasm. *LIKE (“*x”)* operatoridan foydalanib filtr qo‘yish oynasi

4. Keyingi bosqichda *“Запуск”* tugmasini bosiladi va Access dasturi tanlagan maydonlar va shart bo‘yicha filtirlash natijasi chiqariladi.

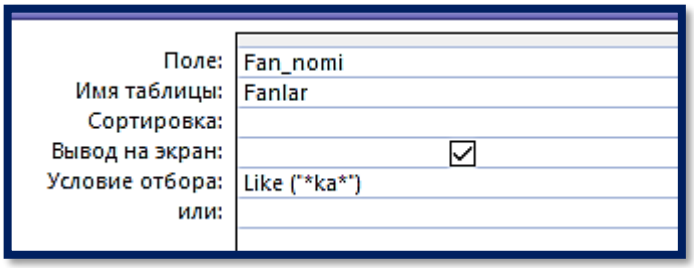


11-rasm. Access dasturida *LIKE (“*x”)* sharti bilan filtrlangan so‘rov natijasi oynasi

Natijada “Fanlar” jadvalidagi “Fan_nomi” maydonida tarkibida oxiri “asoslari” bilan tugagan fanlar ro‘yhatini hamda shu fan o‘qituvchisi familiyasi, ismi va sharifini chiqaradi.

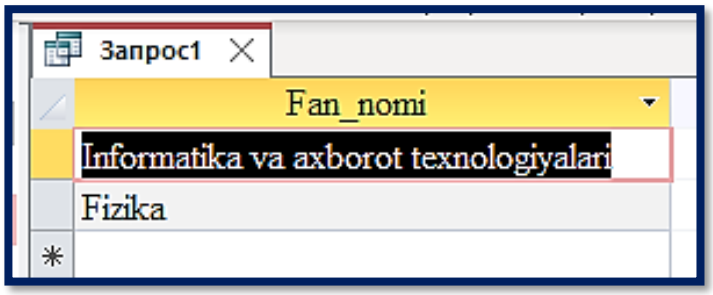
LIKE ("*x*")– bu operator matn ichida ma'lum bir belgi yoki harflar ketma-ketligining *istalgan joyda uchrashini* aniqlash uchun qo'llaniladi. Bu operator ayniqsa tug'ilgan sana, manzil, telefon raqami, fan nomi, sharh yoki har qanday matnli maydon ichidagi muayyan bo'lakni qidirish uchun juda qulay. *LIKE* operatoridagi ikkala tomondagi yulduzcha * belgisi matn boshida ham, oxirida ham cheklanmagan qidiruvni anglatadi. Shu sababli, ushbu operator qisman mos keluvchi ma'lumotlarni aniqlashda eng kuchli filtr metodlaridan biri hisoblanadi. Access dasturida *LIKE ("*x*")* shartini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Joriy ma'lumotlar bazasidan *"Конструктор запроса"* bo'limi ochiladi;
2. U yerda "Fanlar" jadvalidan "Fan_nomi" maydonini tanlanadi;
3. *"Условие отбора"* satriga: *Like ("*ka*")* yoziladi;



12-rasm. *LIKE ("*x*")* operatoridan foydalanib filtr qo'yish oynasi

4. Keyingi bosqichda "*Запуск"* tugmasini bosiladi va Access dasturi tanlagan maydon va shart bo'yicha filtirlash natijalari chiqariladi.

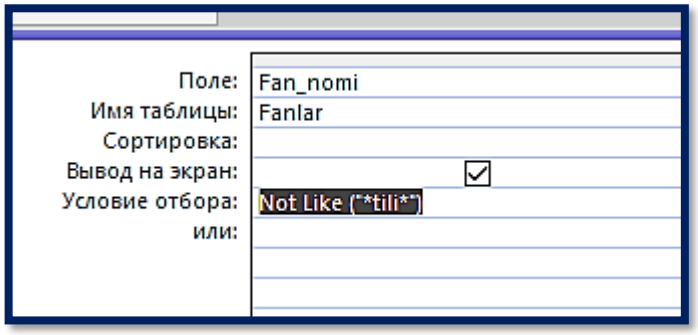


13-rasm. Access dasturida *LIKE ("*x*")* sharti bilan filtrlash natijasi

Natijada "Fanlar" jadvalidagi "Fan_nomi" maydonida tarkibida "ka" yozuvi bo'lgangan barcha fanlar ro'yhatini chiqaradi.

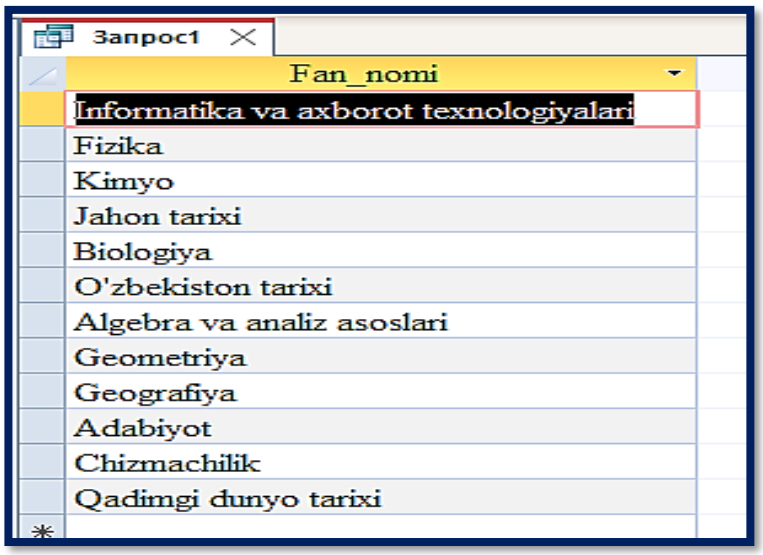
Not Like (“*x*”) – bu operator matn ichida ma’lum bir belgi yoki belgilar ketma-ketligi uchramaydigan yozuvlarni topish uchun ishlatiladi. *NOT LIKE* matnni inkor asosida tekshiradi va qisman mos keladigan ma’lumotlarni chiqarib tashlab, faqat mos kelmaydiganlarini natijaga chiqaradi. Access dasturida *Not Like (“*x*”)* shartini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Joriy ma’lumotlar bazasidan *“Конструктор запроса”* bo‘limi ochiladi;
2. U yerda “Fanlar” jadvalidan “Fan_nomi” maydonini tanlanadi;
3. *“Условие отбора”* satriga: *Not Like* “*tili*” yoziladi;



14-rasm. *Not Like (“*x*”)* operatoridan foydalanib filtr qo‘yish oynasi

4. Keyingi bosqichda *“Запуск”* tugmasini bosiladi va Access dasturi tanlagan maydon va shart bo‘yicha filtirlash natijalari chiqariladi.

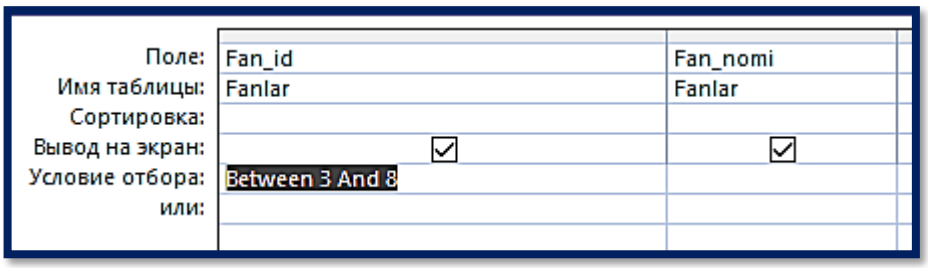


15-rasm. Access dasturida *Not Like (“*x*”)* sharti bilan filtrlash natijasi

Natijada “Fanlar” jadvalidagi “Fan_nomi” maydonida tarkibida “tili” qatnashgan fandan dan boshqa barcha fanlar ro‘yhatini chiqaradi.

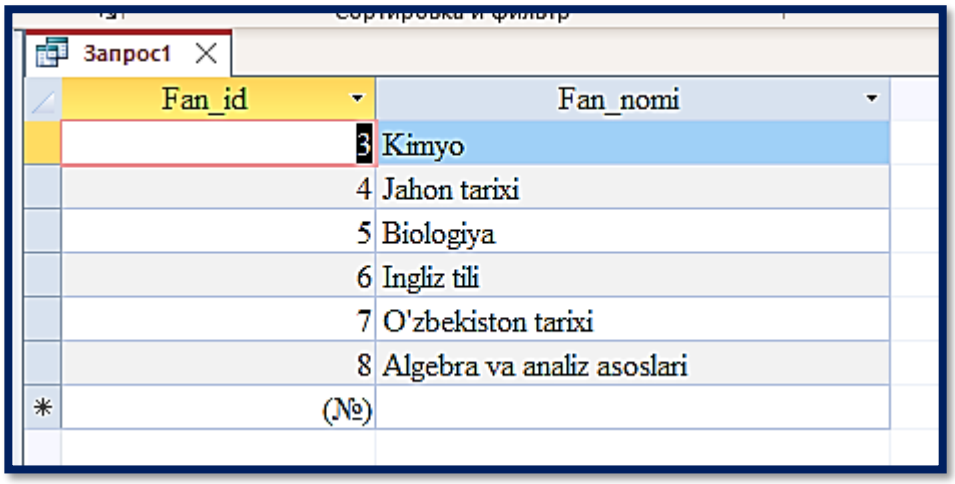
BETWEEN x AND y – bu operatorlar sonli yoki sanaga oid maydonlar qiymatini ma’lum bir oraliq ichida filtrlash uchun ishlatiladi. Ushbu operator yordamida foydalanuvchi pastki va yuqori chegarani belgilaydi va shu oraliqdagi barcha mos yozuvlar natijaga kiritiladi. *BETWEEN* operatori chegaralarni **o‘z ichiga** x va y qiymatlari ham natijada ko‘rsatiladi. Bu operator ID raqamlari, yosh, baho, sanalar yoki boshqa tartibga solinadigan maydonlarda qidiruvni soddalashtiradi va optimal oraliq bo‘yicha tanlash imkonini yaratadi. Access dasturida *BETWEEN x AND y* shartini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Joriy ma’lumotlar bazasidan *“Конструктор запроса”* bo‘limi ochiladi;
2. U yerda “Fanlar” jadvalidan “Fan_id” va “Fan_nomi” maydonlari tanlanadi;
3. *“Условие отбора”* satriga: Between 3 And 8 yoziladi;



16-rasm. *BETWEEN x AND y* operatorlaridan foydalanib filtr qo‘yish oynasi

4. Keyingi bosqichda *“Запуск”* tugmasini bosiladi va Access dasturi tanlagan maydon va shartlar bo‘yicha filtirlash natijalari chiqaradi.



Запрос1

Fan_id	Fan_nomi
3	Kimyo
4	Jahon tarixi
5	Biologiya
6	Ingliz tili
7	O'zbekiston tarixi
8	Algebra va analiz asoslari
(№)	

17-rasm. Access dasturida *BETWEEN x AND y* operatorlari bilan filtrlash natijasi

Natijada “Fanlar” jadvalidagi “Fan_id” maydonida tarkibida id raqami 3-8 gacha bo‘lgan barcha fanlar ro‘yhatini chiqaradi.

Nazorat savollari:

1. So‘rovlar ma’lumotlar bazasida qanday vazifani bajaradi ?
2. Oddiy so‘rovlar yaratish ketma-ketligini tushuntiring.
3. Asosiy so‘rov buyruqlariga misollar keltiring.
4. “*Between x and y*” so‘rovi qanday vazifa bajaradi ?
5. “*Like*” operatorining imkoniyatlari va undan foydalanish holatlarini tushuntiring.
6. “*Not Like*” operatori qaysi vaziyatlarda qo‘llaniladi ?
7. Tanlab olish (Criteria) shartlari bir nechta maydonda qo‘llanganda qanday ishlaydi ?
8. “=” (tenglik) operatori so‘rovda qanday vazifani bajaradi ?
9. “Like (‘x*’)” operatori qanday ma’lumotlarni tanlab oladi ?
10. “Like (‘*x’)” operatorining qo‘llanish maqsadini tushuntiring.
11. “Like (‘*x*’)” operatori qaysi holatlarda eng samarali natija beradi ?
12. “Not Like (‘*x*’)” operatori qachon qo‘llaniladi va uning afzalligi nimada ?